

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [9] 154kV 1.5CB형 신모델 개발 사업기간 단축
관 계 부 서 : 남부건설본부 구조건설실 건축부(TF)
모 범 직 원 : 남부건설본부 구조건설실 건축부(TF) 000
내 용

위 직원은 2024년 7월부터 현재까지 남부건설본부 건축부(TF) 설계팀에서 토건공사 설계업무를 수행하고 있다. 기본설계, 사업계획 사전검토, 공공건축심의 등 기획설계, 설계공모 및 실시설계 업무를 조기 착수 및 사익추구를 위한 방안 모색 등 적극적인 업무를 통하여 토건공사 가압목표 준수에 크게 기여하였다.

1. 154kV 1.5CB형 신모델 개발 설계용역 조기 착수로 사업기간 3개월 단축

2025년 2월 송변전건설단은 [그림 1]과 같이 다회선·무정전 확대 방안에 따라 154kV 1.5CB형신모델을 154kV 표준모델로 적용하여 대용량 고객 유치, 무정전 운영으로 미래산업에 대응하기 위해 개선된 1.5CB 차단기 배치에 최적화된 변전소 표준모델 개발이 시급한 실정이었다.

[그림 1] 송변전건설단 사업계획 수립

58322 전남 나주시 권역로 55
송변전건설부 연전건설부 차장 한재훈

문서번호: 송전(변전)-176
시행일: 2025. 2.25.
보존기간: 공개구분: 공개
수집: 수집처: 참조

참조:

☎ 061-5133
jsewoon@han06.kepcoco.kr

FAX 061-5199

항	항	송전	항			
	부	강상민	관	번호	502	
	원	김국준	수	일시	2025. 2.25	
	단	우대영	차	부서	송변전건설부	
			이	담당	우대영	

제정: 154kV 다회전-무정전 변전소 확대계획 발원 방안

문서번호: 송전(변전)-167(2025.2.24) 발원: 154kV 다회전-무정전 변전소 확대계획 발원을 수립하고 아래와 같이 알려드리니 업무에 적극 활용하시기 바랍니다.

1. 추진배경

- ☐ 고압전 전력공급, 대규모 정전예방을 위한 무정전 변전소 적용방안 수립
- ☐ 대용량 고계 공용방 연계 확보를 위한 154kV 변전소 최선수 확대 필요
- 송전선 철거고장 예방: 송전대체(24회) 구축 및 일부 핵심과제 중수정 변전소 新모델 도입

2. 추진내용

[1] 154kV 15CB 차단방식(12회선) 확대

- ☐ (현황) 설비 신뢰도 제고를 위해 중요 국가선로 및 154kV 변전소 15CB 차단방식의 보완 적용방안을 리츠 도입함(18.3월)
- ☐ (방안) 2대규모 정전예방 및 안정적 전력공급, 대용량 고계 등 방용방 연계 확보를 위해 154kV 선로 변전소는 2중 보전 15CB 방식(12회선)을 우선 적용

As-Is	To-Be
■ 15CB 차단방식: 중요 국가선로 ■ 송전선로 수: (국전) 12 (국내) 8회선	■ 15CB 차단방식: 선로 변경소 ■ 송전선로 수: 12회선

[2] 154kV 15CB 변전소 新 모델개발

- ☐ (현황) 15CB 개발모델은 차단기가 지그재그 방식으로 단선노파 현상설비가 불발적라고 복원구조로 설비 구분상이 적다
- ☐ (방안) 설비 유지보수 편의성 등을 고려 154kV GIS에서 변장(→"알파"형), 송전 차단수 증가에 따른 제어실 인출 제어구 및 154kV GIS 도 일부 조정
- 154kV 1CB 표준형 대비 전극면적은 약 30% 증가면적은 약 20% 증가 예상

1 / 2

따라서 신속한 개발을 위한 신모델 개발계획을 사전 공지받은 2024년 12월에 설계용역을 위한 설계기획단계 업무를 [그림 2]와 같이 조기 착수하여 송변전건설단의 사업계획 수립 후 착수시보다 3개월 사업기간을 단축하는 성과를 달성하였다.

[그림 2] 철도교 하부 통과 도면(변경) 및 현장 사진

49253 부산 서구 보수대로 21
남부건설본부 건설부(TEP) 형형 신도영

문서번호: 남부전(전송)-8372
시행일: 2024.12.11.
보존기간: 공개구분: 공개
수집: 내부절차

참조:

☎ 061-5333
dlw@con2508@kepcoco.kr

FAX 061-5339

항	항	항	항	항	항	항
	항	최호석	항	박재영	항	백남권
	항	박정근	항	최호석	항	박재영
	항	최호석	항	박재영	항	박재영
	항	최호석	항	박재영	항	박재영

제정: 154kV 동포항S/S 토건공사 기본설계 확정 보고

문서번호: 제정(제정)-12100001 234) "장기(24년 이후 중공사역) 송변전설비계획 적정성 검토 결과 반영" 및 남부전(전송) 7000000411.21) "154kV 동포항S/S 토건공사 기본설계 심의 시제"에 따라 154kV 동포항S/S 토건공사의 기본설계 심의를 완료하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 사업개요

구분	154kV 동포항S/S 토건공사	비고
가. 항목	2025년 10월	
나. 항목	20,885백만원	
다. 항목	장차 포항시 용례를 8월과 11월 11월 11월 11월	
라. 항목	4,323m	
마. 항목	4,318m	
바. 항목	국내 GIS형(154kV 차단방식)	
사. 항목	사하1중, 사하3중	
아. 항목	원근전압리드선	
자. 항목	154kV 60MVA × 2Bank(리드 4Bank)	

2. 공사방법: 토건공사

3. 시제예산: 231646600(154kV 동포항S/S 토건공사)

4. 기본설계 심의 의견: 적임

결론: 1. 기본설계서(154kV 동포항S/S 토건공사)
2. 기본설계 심의 결과보고(154kV 동포항S/S 토건공사)
3. 기본설계 검토결과(154kV 동포항S/S 토건공사)를, 함.

2. 설계공모에 의한 설계용역 발주로 사업기간 3개월 단축

변전소 건축허가의 경우 지자체 조례에 따라 통상 3개월이 소요되는 경관심의 과정을 통과해야 하는데 설계공모를 통한 설계용역 발주로 [그림 3]과 같이 대부분 경관심의를 면제받고 있었다.

따라서, 154kV 1.5CB형 신모델 변전소 설계용역을 설계공모로 발주할 경우 복잡한 설계공모 업무를 추진해야 함에도 전사에 적용할 중요한 변전소 개발업무의 성공적 성과를 위하여 3개월의 경관심의 기간을 단축할 수 있는 설계공모 방식을 추진하였다.

[그림 3] 포항시 경관 조례(경관심의 제외)

포항시 경관 조례

포항시 경관 조례
[시행 2022. 11. 9.] [경상북도포항시조례 제2029호, 2022. 11. 9., 일부개정]
경상북도 포항시(건축디자인과), 054-270-3759



제24조(건축물의 경관심의 대상)

① 법 제28조에 따른 경관위원회의 심의를 거쳐야 하는 건축물은 다음 각 호와 같다.<개정 2020.5.26.>

1. 별표 1에 해당하는 경관지구 및 중점경관관리구역 내 건축물<개정 2020.5.26.>
2. 별표 2에 해당하는 공공건축물(다만, 설계공모·계산공모 등의 공모방법으로 계획을 수립하고 설계하는 경우는 제외)<개정 2020.5.26.>
- ② 경관지구와 중점경관관리구역이 중복 지정된 경우에는 중점경관관리구역의 규정을 적용한다.<신설 2020.5.26.>
- ③ 제1항에 따라 심의를 받은 건축물이라 하더라도 그 건축계획을 변경하려는 경우에는 경관위원회의 심의를 다시 거쳐야 한다. 다만, 경관위원회의 심의결과에 위반되지 아니하고, 건축물의 건축면적, 연면적, 층수, 높이 등의 변경이 기존 면적, 층수, 높이 등의 10분의 1을 넘지 않는 경우에는 심의를 생략할 수 있다.<신설 2022.11.9.>

3. 최적 설계공모 방식 적용을 통한 사업기간 52일 단축

2025년 4월 설계기획단계 완료 후 설계공모방식 결정 시 건축 설계공모 운영지침에 따라 일반 설계공모의 공모기간은 90일 이상이 소요되지만 [그림 4]와 같이 제안공모 방식을 적용할 경우 20일 이상이면 지침을 충족할 수 있다.

[그림 4] 건축 설계공모 운영지침

건축 설계공모 운영지침 [시행 2023. 4. 1.] [국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30., 일부개정.] 국토교통부(건축문화경관과), 044-201-3778, 3782 제2장 일반 설계공모 운영방법 제18조(일정) 설계공모 공고일부터 공모안의 제출 마감일까지 기간은 90일 이상으로 해야 하며 공고일부터 등록 마감일까지는 최소 7일 이상으로 해야 한다. 다만, 해당 사업의 특성이나 시급성 등을 감안하여 필요하다고 인정하는 경우에는 설계공모 공고일로부터 제출 마감일까지 기간을 45일 이상으로 단축하여 정할 수 있으며, 관계 법률에 명시된 국가사업 또는 지방자치단체사업으로서 긴급한 추진이 요구되는 사업인 경우에는 발주기관등이 기간을 따로 정할 수 있다. 제4장 제안공모 운영방법 제29조(제안공모의 적용대상 등) ① 발주기관등은 해당 사업이 다음의 각 호에 해당된다고 판단하는 경우 제안공모 방식을 적용할 수 있다. 1. 리모델링, 특화설계 등 사업의 특수성으로 공모안의 디자인 우수성 보다는 설계자의 기술제안 또는 대응능력을 필요로 하는 경우 2. 사용자 등 관계자, 다른 공종 전문가, 주민 등과의 협의를 거쳐 계획을 구체화할 필요가 있는 경우 3. 그 밖에 해당 사업의 특성상 제안공모를 적용함이 적절하다고 발주기관등이 판단할 경우 ② 제안공모 방식을 적용하는 경우 발주기관등은 설계공모 공고 시 제안공모임을 명기하여야 한다. 제30조(일정) 설계공모 공고일부터 공모안의 제출 마감일까지 기간은 총 20일 이상으로 하며 공고일부터 등록마감일까지는 최소 5일 이상으로 해야 한다.

따라서 154kV 1.5CB형 신모델 개발과 동시에 주민수용성 개선을 위한 10가지 외관개발을 해야 하는 사업 성격상 단시간 공모를 통하여 역량있는 설계사무소를 신속히 선정함이 중요하므로 최적 설계공모방식인 제안공모 방식을 적용하여 최적 설계안 제시기간을 38일로 산정함으로써 일반 설계공모 방식보다 52일

의 공모기간을 단축하였고 역량있는 설계사무소를 선정할 수 있는 기틀을 마련하였다.

이를 통하여 전사에 적용할 154kV 1.5CB형 신모델 개발 설계업무 조기착수 및 최적 설계 공모방식 적용을 통해 약 5개월 단축하고 토건공사 건별 경관심의 면제를 통해 약 3개월 단축하는 등 적기 전력망 확충에 큰 기여를 하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.